

文章编号:1003-2754(2018)03-0282-03

中图分类号:R743.31

缺血性卒中后的炎症与免疫反应

郑天洋¹, 姜 宏², 金日华¹ 综述, 许海洋¹ 审校

脑缺血性疾病是高致死性、致残性疾病,在全世界范围内有极高的发病率,给患者及社会造成沉重的负担,每年造成约 600 万人死亡,是目前世界第三大高死亡性疾病^[1]。脑缺血由大脑关键血管被血栓或栓子阻塞形成,这种大脑血管的阻塞可导致多种不同的病理生理过程,包括:脑内能量代谢失调、酸中毒、神经兴奋性中毒,细胞稳态失衡,血脑屏障被破坏等,最终结局是经由坏死或凋亡的形式导致神经细胞死亡。而炎症和免疫是其中的重要组成部分:濒死的细胞释放出多种促炎因子引发炎症级联反应,且这些炎症介质在整个机体内的传播又将进一步激活系统性的免疫反应:包括固有免疫反应和适应性免疫反应。固有免疫反应是通过低亲和性受体获得广泛目标识别并快速激活;适应性免疫反应是通过高亲和性受体,由体细胞突变随机产生,并且适应性免疫反应需要抗原驱动性同源细胞扩增,需要时间更长,可保持对特定抗原的记忆力。与以往传统的认知不同,免疫反应不仅形成炎症损伤,对外周血和全身的免疫器官都可造成不同程度的影响:既可以通过自我神经系统控制淋巴器官发起强大的免疫抑制,加重感染;又可以在脑缺血后神经组织的重建和修复过程中发挥重要作用。本综述将着重阐述脑缺血发生后炎症与免疫反应的关系,并从免疫调节角度为脑缺血性卒中的临床治疗提供新策略。

1 缺血早期的炎症级联反应

缺血的炎症级联反应由一系列复杂的分子及细胞机制引起,最终通过坏死或凋亡导致细胞缺血性死亡。首先,在经受缺血性打击后发生灌注不足,使组织缺乏氧气和能量物质,整个过程直接导致细胞无法产生足量的 ATP,仅仅几分钟后细胞膜的稳定性就会被破坏,导致过量的钠离子内流、钾离子外流,形成神经细胞、胶质细胞大范围的缺氧去极化^[2]。大量的钠离子内流又使水分大量渗透进细胞内,使细胞水肿、坏死。同时钠钾泵由于缺少 ATP 供应而失活,导致谷氨酸盐无法通过主动运输进行再摄取而内化,多余的谷氨酸盐将持续刺激谷氨酸盐受体,产生大量神经兴奋性毒性,进一步使钙离子内流失控,最终线粒体被破坏,细胞凋亡。

2 脑缺血后的炎症与免疫反应关系

2.1 脑缺血后的局灶性炎症反应 当大脑局灶性缺血,发生早期炎症级联反应,濒死的细胞可以释放三磷酸腺苷(ATP)危险信号^[3],使 ATP 含量瞬时增加,激活小胶质细胞上的 P2X7 受体,引起前炎症因子释放,促进 IL-1 β 和 IL-18 等前炎症因子释放;并使小胶质细胞具备巨噬细胞的特性,如变形、迁移、吞噬作用。细胞死亡后,损伤相关分子模式(DAMPs)激活中枢固有的小胶质细胞,而这一过程是通过刺激病原识别受体(PRRs)完成的。比较典型的如:TLR2 和 TLR4。DAMP 可与嘌呤一起诱导前炎症因子表达,促进树突状细胞抗原呈递。这一靶点又可通过激活 NF- κ B 和促分裂

原活化蛋白激酶(MAP)启动下游炎症反应。几分钟后,前炎症细胞就会聚集在梗死的部位。如炎症趋化因子及其受体、IL-1、IL-6、肿瘤坏死因子、整合素和黏附分子、细胞间黏附分子(ICAM-1)、血管细胞黏附分子(VCAM-1)。而炎症进一步发展,因缺氧、切应力变化、活性氧生成,以及上述细胞因子将改变血脑屏障通透性,诱导外周免疫细胞聚集,试图进行细胞残片清理及脑组织治愈。然而过多的淋巴细胞渗透将使最终结果适得其反。过多的免疫细胞渗透将导致颅内压力上升,水肿。直接导致缺血患者死亡率上升^[5]。

2.2 脑缺血后的外周免疫抑制 脑缺血后,脑血流供应的中断将导致脑内细胞缺乏营养,进而导致坏死、凋亡,这将激活局部炎症反应,产生大量炎症因子前体,导致大脑实质进一步损害。另外,脑缺血再灌注后,将会产生活化氧自由基以及血脑屏障破坏。这将使免疫循环细胞过量的渗透进脑组织,使脑组织发生水肿、颅内压增高,脑损伤更加严重。至此,脑组织为进行止损、减轻炎症,通过激活交感神经、下丘脑-垂体-肾上腺轴释放儿茶酚胺及类固醇。此两者可激活 i-NKT 细胞和 T 细胞,以此进行免疫抑制。同时中性粒细胞 APC 的杀菌能力也受到削弱(为了对病原体持续、特异、和有效的进行免疫反应,抗原呈递细胞必须通过组织相容性复合物 MHC^[6,7] 识别外来的肽抗原)。上述改变将导致免疫反应的削弱,使缺血后的机体更容易遭受感染。

2.3 脑缺血后的炎症反应与免疫系统变化所形成的恶性循环 脑缺血事件会对人体免疫系统产生巨大的影响。不仅仅发生在脑组织,缺血后外周血、骨髓、脾脏和其他淋巴器官也会产生强烈的炎症反应:几小时内就可在血浆中检测到 C 反应蛋白、IL-6 以及许多其他种类的炎症促进因子含量上升^[8];骨髓、脾脏和其他淋巴器官中也会发生相应的免疫变化。但之后的 1~2 d 外周免疫系统的免疫应答能力将被削弱,卒中患者出现显著的淋巴细胞减少,单核细胞数量下降,抗炎能力减弱、脾萎缩等免疫抑制现象。导致患者脑缺血后发生感染的机率大大提高(以术后坠积性肺炎和尿路感染多见)。而由细菌引起的感染又可以引发固有免疫与适应性免疫的激活,再次加重炎症级联反应(相关的 PAMPs 可对抗感染)形成:“脑缺血-炎症-免疫抑制-感染-免疫反应-炎症”的恶性循环,使死亡率与发病率大大增加。

近年来亦有学者提出:脑缺血对于肠道菌群、肠道免疫

收稿日期:2017-11-08;修订日期:2018-02-08

基金项目:吉林省科技发展规划项目(No. 20140204043YY)

作者单位:(1. 吉林大学白求恩第一医院神经肿瘤外科,吉林 长春 130021;2. 吉林大学中日联谊医院眼科,吉林 长春 130031)

通讯作者:许海洋, E-mail: Xunhaiyang76@163.com;金日华, E-mail: 20473153@qq.com

系统也存在相关影响。肠道免疫系统对于外周免疫系统的发育和稳态具有重要作用,肠道内的微生物群可通过不同的生物信号调节宿主免疫系统。有动物实验证明,肠道菌群失调将导致外周免疫系统功能紊乱^[9,10]。最近已经有文献阐述肠道菌群及胃肠道微生物与脑缺血的关系:小鼠短暂的MCA阻塞后,肠道内给予阿莫西林,可上调Treg细胞表达量并抑制IL17 + $\gamma\delta$ T分泌,使缺血梗死灶缩小^[11]。但也有大鼠实验表明,运用广谱抗生素对大鼠肠道菌群进行预处理将使大鼠脑缺血后的脑组织损伤程度加重^[12]。此外,大脑中动脉阻塞(MCA)后的交感神经活动可造成肠动力下降,菌群组成发生变化^[13]。

3 以炎症免疫调节为治疗方法

脑缺血往往急性起病,传统的治疗方法为溶栓治疗,运用组织型纤溶酶原激活物(t-PA),但近些年从临床反馈结果来看,这种治疗方法存在治疗窗狭窄,应用范围苛刻,只有10%的患者可从其中收益。且易诱发出血等弊端。而从炎症免疫调节方面进行治疗具有治疗窗长,应用范围广的优点;同时也可以辅助传统溶栓方法进行治疗。因此后者也成为了近年来学者们研究的热点:不仅仅将认识停留于缺血后炎症免疫反应具有负面效果的传统印象,而是利用脑缺血后炎症免疫反应本身所具有的积极方面——即炎症免疫反应对神经组织的再生和修复也存在有益的功效,以此为突破点寻找新的治疗手段。

3.1 炎症抑制剂 炎症本身可加重脑缺血后的损伤,应用抗炎抑制剂来辅助溶栓治疗无疑在理论上具有可行性。目前有实验证明用阻断性抗体作用于黏附分子ICAM-1,或添加重组中性粒细胞抑制因子可有效治疗缺血脑损伤,但遗憾的是在临床上未见奏效^[14]。推测与相关炎症信号通路单一,小鼠抗体不适用于人类有关。米诺环素作为新近开发的抗炎制剂与蛋白酶抑制剂具有良好的神经保护效果,在临床和实验中都被证明有明显的效果,可辅助溶栓治疗联合用药^[15]。

3.2 脑缺血前预处理治疗 缺血后脑组织会产生一系列调节因子,参与到整个卒中过程。最近有研究发现,这些炎症因子在特殊条件下,可以诱导脑组织对缺血事件产生耐受。改善预后,起到神经保护作用。其中之一便是进行预处理治疗。所谓的预处理,即用特殊的方法,对细胞、组织乃至整个机体进行亚致死刺激的分子运动或生物化学事件。目前有记载的最早的预处理治疗方法是对于心脏进行的^[16]。至今为止已经有很多学者进行了动物卒中缺血预处理模型实验,即用不同的方法对脑组织进行短暂的缺血预处理可以对抗之后发生的更严重的脑组织缺血事件,减轻对锥体系、海马等易损组织的缺血损害^[17]。

3.2.1 前炎症因子 某些前炎症因子如IL-1, TNF, DAMPs可以激活细胞间的信号通路,以此调节应激反应,并在配体-受体中起作用,诱导形成耐受状态。已有学者通过IL-1对沙土鼠海马CA1区神经元的保护作用证明:IL-1可诱发全脑缺血耐受^[18]。

3.2.2 TLR受体(TLR) 将TLR2和TLR9应用于预

处理实验:在小鼠卒中模型中,提前24 h运用三酰脂肽(Pam3CysSerLys4)对TLR2受体进行预处理,可显著减小卒中缺血区面积并使死亡率下降,提高其术后行为学评分^[19];用非甲基化CpG寡脱氧核苷酸(CpG-ODN)预处理TLR9受体也可以对小鼠起到一定神经保护作用^[20]。此外,分别对实验动物进行TLR4受体、TLR9受体预处理以及缺血预处理,对比发现:I型干扰素为所有3个预处理实验的决定性因素(当去除掉IRF3和IRF7这两个I型干扰素反应所必需的因子时,TLR预处理的神经保护作用将大大下降),说明I型干扰素有可能作为一个共同的下游通路存在于不同的预处理方法中^[21]。

3.2.3 细菌脂多糖(LPS)与过氧亚硝基阴离子(ON-NO⁻) 有实验指出在心脏和大脑的缺血再灌注过程中细菌脂多糖(LPS)都具有保护作用。目前已知的一氧化氮、热休克蛋白70和超氧化物歧化酶都参与了LPS诱导的脑缺血耐受^[22]。提前24 h对动物卒中模型使用LPS,通过增加神经活动、血中的碳酸含量或乙酰胆碱(舒张血管作用)可有效减少脑血管损害及预防脑血管功能紊乱。此外新近研究发现:缺乏诱导型一氧化氮合酶(NOS)、超氧化物歧化酶所产生的NADPH氧化酶2(NOX2)的LPS却并不具备上述功能^[23]。LPS预处理后,动物脑血管中的(ROS)、由过氧亚硝基阴离子标记(ONNO⁻)(由诱导型NOS来源的NO与NOX2衍生所得)的3-硝基酪氨酸含量上升,而经缺少(NOX2)的LPS预处理的动物则无此现象;且使用过氧亚硝酸盐分解催化剂对LPS进行影晌后,对磺基苯、卟啉铁(Ⅲ)将抵消LPS的有益效果^[23],这说明LPS的血管保护作用是由ONNO⁻调节。这与以往ONNO⁻仅对缺血组织产生损害作用的认知不同,对ONNO⁻进行适当的调节以产生神经保护作用将是未来脑缺血的治疗方向之一。

3.2.4 基因在缺血预处理中的作用 预处理诱导的严重缺血耐受主要涉及基因反应的重编程。同样处于严重的缺血情况下,与对照组相比,经过亚致死预处理的实验组动物普遍具有高比例的独特基因转录和广泛的特异性基因表达抑制。此外,在缺血过程中,不同的预处理方法也会使基因表达谱有所不同,比如缺血预处理和LPS预处理^[24]。

3.3 脑缺血后的免疫细胞治疗 在免疫调节和抗炎的治疗过程中,应将其对神经组织的再生和修复功能考虑在内。近年来,在中枢神经系统损伤性疾病中,免疫细胞治疗方案被不断发掘出来成为热点^[25]。尽管干细胞治疗被评为首选治疗方案,但有证据表明骨髓单核细胞(BMMNCs)同样具有对抗缺血与损伤的积极作用。BMMNCs组成比较复杂,包括成熟白细胞、红系祖细胞、髓系祖细胞和淋巴系祖细胞以及造血和间充质干细胞,因此很难将神经保护作用归因于某一特定的细胞系。有小鼠MCAO实验表明:剥离了骨髓单核细胞中的髓系祖细胞将使其失去神经保护功能;而剥离红细胞和淋巴细胞却不会造成上述影响^[26]。BMMNCs的神经保护作用机制目前还不能完全阐明,考虑到静脉输注后只有少量的骨髓源性或脐带血细胞植入缺血脑组织,其余大部分仍在外周组织循环中。因此BMMNCs是经由外周系统性的

免疫调节来发挥其神经保护作用也是极有可能的。在大鼠MCAO模型中,提前24 h输注BMMNCs可上调血浆中IL-10、IFN- γ 水平而IL-1、IL-6、TNF的表达水平却随之下降^[27]还有实验指出:在大鼠卒中模型中静脉输注脐带细胞,脐带细胞可迁移到脾脏,恢复脾脏功能,防止脾脏CD8⁺T淋巴细胞丢失,以此恢复一定免疫力,避免因免疫抑制所造成的感染^[28]。

综上所述,炎症和免疫应答在脑缺血后扮演重要的角色。最近的研究也阐明了外周免疫系统和缺血性脑的双向交互作用:通过识别大脑产生的信号从而导致炎症反应和外周免疫抑制(交感神经系统与下丘脑-垂体-肾上腺轴激活并释放儿茶酚胺与类固醇等复杂的机制导致缺血后的免疫抑制)。有实验指出:动物卒中模型应用类固醇抑制剂和 β 肾上腺素抑制剂普萘洛尔可抵抗感染与淋巴细胞凋亡^[29]而相对于一般的免疫细胞层,诸如骨髓、脾、淋巴结,甚至胃肠道也同样参与到了在脑缺血后的免疫调节过程。如何进行免疫调节,将炎症与免疫抑制平衡在一个理想的范围内,从而既减轻患者脑缺血后的二次损伤、又避免因免疫抑制导致的感染事件将是未来研究的方向之一;此外,通过抗炎抑制剂、免疫调节、利用预处理、免疫细胞治疗等方法,减轻脑缺血损害并促进神经元再生和修复无疑具有潜在的研究价值。在不远的将来很有可能成为一种安全有效的治疗手段。

[参考文献]

- [1] Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Executive summary: heart disease and stroke statistics-2016 update: a report from the American Heart Association[J]. *Circulation*, 2016, 133(4): 447-454.
- [2] Kaplan JH. Biochemistry of Na, K-ATPase[J]. *Annu Rev Biochem*, 2002, 71(1): 511-535.
- [3] 王峰, 崔娟娟, 郭健, 等. 脑缺血损伤的炎症免疫学机制研究进展[J]. *中国老年学杂志*, 2015, (9): 2575-2577.
- [4] 王继先, 张博爱, 杨国源, 等. 缺血性卒中与免疫反应[J]. *中国卒中杂志*, 2013, 8(4): 316-321.
- [5] Shim R, Wong CH. Ischemia, Immunosuppression and infection-tackling the predicaments of post-stroke complications[J]. *Int J Mol Sci*, 2016, 17(1): 551-556.
- [6] Medzhitov R. Recognition of microorganisms and activation of the immune response[J]. *Nature*, 2007, 449(7164): 819-826.
- [7] Vogelgesang A, Becker K, Dressel A, et al. Immunological consequences of ischemic stroke[J]. *Acta Neurol Scand*, 2014, 129(1): 1-12.
- [8] Iadecola C, Anrather J. The immunology of stroke: from mechanisms to translation[J]. *Nat Med*, 2011, 17(7): 796-808.
- [9] Mazmanian SK, Liu CH, Tzianabos AO, et al. An immunomodulatory molecule of symbiotic bacteria directs maturation of the host immune system[J]. *Cell*, 2005, 122(1): 107-118.
- [10] Cebra JJ. Influences of microbiota on intestinal immune system development[J]. *Am J Clin Nutr*, 1999, 69(5): S1046-S1051.
- [11] Benakis C, Brea D, Caballero S, et al. Commensal microbiota affects ischemic stroke outcome by regulating intestinal $\gamma\delta$ T cells[J]. *Nat Med*, 2016, 22(5): 516-523.
- [12] Winek K, Engel O, Koduah P, et al. Depletion of cultivatable gut microbiota by broad-spectrum antibiotic pretreatment worsens outcome after murine stroke[J]. *Stroke*, 2016, 47(5): 1354-1363.
- [13] Houlden A, Goldrick M, Brough D, et al. Brain injury induces specific changes in the caecal microbiota of mice via altered autonomic

- activity and mucoprotein production[J]. *Brain Behav Immun*, 2016, 57: 10-20.
- [14] Furuya K, Takeda H, Azhar S, et al. Examination of several potential mechanisms for the negative outcome in a clinical stroke trial of enlimomab, a murine anti-human intercellular adhesion molecule-1 antibody: a bedside-to-bench study[J]. *Stroke*, 2001, 32(11): 2665-2674.
- [15] Naderi Y, Sabetkasaei M, Parvardeh S, et al. Neuroprotective effect of minocycline on cognitive impairments induced by transient cerebral ischemia/reperfusion through its anti-inflammatory and anti-oxidant properties in male rat[J]. *Brain Res Bull*, 2017, 131: 207-213.
- [16] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA, et al. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium[J]. *Circulation*, 1986, 74(5): 1124-1136.
- [17] Anrather J, Iadecola C. Inflammation and stroke: an overview[J]. *Neurotherapeutics*, 2016, 13(4): 661-670.
- [18] Ohtsuki T, Ruetzler CA, Tasaki K, et al. Interleukin-1 mediates induction of tolerance to global ischemia in gerbil hippocampal CA1 neurons[J]. *Cereb Blood Flow Metab*, 1996, 16(6): 1137-1142.
- [19] Hua F, Ma J, Ha T, et al. Preconditioning with a TLR2 specific ligand and increases resistance to cerebral ischemia/reperfusion[J]. *Neuroimmunol*, 2008, 199(1): 75-82.
- [20] Stevens SL, Ciesielski TMP, Marsh BJ, et al. Toll-like receptor 9: a new target of ischemic preconditioning in the brain[J]. *Cereb Blood Flow Metab*, 2008, 28(5): 1040-1047.
- [21] Stevens SL, Leung PY, Vartanian KB, et al. Multiple preconditioning paradigms converge on interferon regulatory factor-dependent signaling to promote tolerance to ischemic brain injury[J]. *Neurosci*, 2011, 31(23): 8456-8463.
- [22] Puisieux F, Deplanque D, Pu Q, et al. Differential role of nitric oxide pathway and heat shock protein in preconditioning and lipopolysaccharide-induced brain ischemic tolerance[J]. *Eur J Pharmacol*, 2000, 389(1): 71-78.
- [23] Kunz A, Park L, Abe T, et al. Neurovascular protection by ischemic tolerance: role of nitric oxide and reactive oxygen species[J]. *Neurosci*, 2007, 27(27): 7083-7093.
- [24] Stenzel-Poore MP, Stevens SL, King JS, et al. Preconditioning reprograms the response to ischemic injury and primes the emergence of unique endogenous neuroprotective phenotypes: a speculative synthesis[J]. *Stroke*, 2007, 38(Suppl 2): 680-685.
- [25] Bang OY. Clinical trials of adult stem cell therapy in patients with ischemic stroke[J]. *Clin Neurol*, 2016, 12(1): 14-20.
- [26] Yang B, Parsha K, Schaar K, et al. Various cell populations within the mononuclear fraction of bone marrow contribute to the beneficial effects of autologous bone marrow cell therapy in a rodent stroke model[J]. *Transl Stroke Res*, 2016, 7(4): 322-330.
- [27] Yang B, Migliati E, Parsha K, et al. Intra-arterial delivery is not superior to intravenous delivery of autologous bone marrow mononuclear cells in acute ischemic stroke[J]. *Stroke*, 2013, 44(12): 3463-3472.
- [28] Vendrame M, Gemma C, Pennypacker KR, et al. Cord blood rescues stroke-induced changes in splenocyte phenotype and function[J]. *Exp Neurol*, 2006, 199(1): 191-200.
- [29] Prass K, Meisel C, Hoflich C, et al. Stroke-induced immunodeficiency promotes spontaneous bacterial infections and is mediated by sympathetic activation reversal by poststroke T helper cell type 1-like immunostimulation[J]. *J Exp Med*, 2003, 198(5): 725-736.